

Lista de Actividades

Sistema de Gestión y Facturación Ágil integrado con ARCA

Nombre corto del proyecto **JJT Manager**

Patrocinador (Sponsor) **Julio Gutierrez**

Director de proyecto **Tomas Disandro**

Fecha **26/08/2026**

Lista de Actividades

Proyecto: Sistema de Gestión y Facturación Ágil integrado con ARCA (JJT Manager)

Fecha: 26/08/2026

ESTA LISTA DESCOMPONE CADA PAQUETE DE TRABAJO DE LA EDT (D0CS/EDT.MD) EN SUS ACTIVIDADES DE NIVEL MÁS BAJO — LAS UNIDADES PROGRAMABLES DEL CRONOGRAMA — CON DESCRIPCIÓN, PREDECESORAS Y DURACIÓN ESTIMADA. LAS DESCRIPCIONES REMITEN, CUANDO CORRESPONDE, A LOS REQUERIMIENTOS FUNCIONALES/NO FUNCIONALES DE D0CS/REQUERIMIENTOS.MD (RF-XX / RNF-XX). LAS DURACIONES Y PRECEDENCIAS SON UNA **ESTIMACIÓN DEL EQUIPO**, ELABORADA A PARTIR DEL CRONOGRAMA DE HITOS YA APROBADO (DOCUMENTO DE ALCANCE, §3); QUEDAN SUJETAS AL PROCESO FORMAL DE CONTROL DE CAMBIOS (DOCUMENTO DE ALCANCE, §7) SI SE AJUSTAN.

1.0 Gestión del Proyecto — Responsable: Tomás Disandro · Hito H1 · Sem. 1–2

ID	Actividad	Descripción	Predecesora	Duración
1.1	Acta de Constitución	Redacción y aprobación del acta que autoriza formalmente el proyecto: objetivos, alcance preliminar, sponsor, director de proyecto, hitos principales y criterios de éxito. Entregable: docs/Acta Constitucion.md aprobada por el sponsor.	—	Sem. 1
1.2	Registro de Interesados	Identificación de interesados internos (equipo, sponsor) y externos (usuarios del comercio, ARCA como organismo regulador), y clasificación en matriz poder/interés para definir estrategia de comunicación con cada uno.	—	Sem. 1
1.3	Documento de Requerimientos	Relevamiento con el sponsor y redacción de los requerimientos funcionales (RF-01 a RF-32) y no funcionales (RNF-01 a RNF-10), con priorización (Alta/Media/Restricción), fuente y trazabilidad con los hitos H1–H4.	1.1, 1.2	Sem. 2
1.4	Documento de Alcance y Gestión	Declaración de alcance (in-scope / out-of-scope), elaboración de la EDT (9 paquetes de trabajo, docs/EDT.md), cronograma de hitos y definición del proceso formal de control de cambios.	1.3	Sem. 2

2.0 Diseño y Arquitectura — Responsable: Tomás Disandro · Hito H1 · Sem. 3–6

ID	Actividad	Descripción	Predecesora	Duración
2.1	Definición de stack tecnológico	Selección de lenguaje/framework de backend y frontend, motor de base de datos, librería de firma y conexión SOAP a los Web Services de ARCA, y servicios de infraestructura (hosting, repositorio, CI/CD).	1.4	Sem. 3
2.2	Modelo de datos genérico multirubro	Diseño del esquema de datos parametrizable (RNF-01, RNF-02, RNF-03): categorías y atributos de variante definidos por el usuario en vez de columnas fijas, e IVA/tipos de comprobante configurables. Validado conceptualmente contra al menos 2 rubros (ej. kiosco e indumentaria) para anticipar el requisito de genericidad (RF-32).	2.1	Sem. 3–4
2.3	Spike técnico homologación ARCA	Prueba de concepto acotada de conexión a los Web Services de ARCA (WSAA/WSFev1) contra el ambiente de homologación, usando certificado de testing sobre una CUIT de prueba, para des-riesgar tempranamente la integración antes de comprometer el desarrollo completo del módulo de Facturación (paquete 4.0, ruta crítica).	2.1	Sem. 4–6

3.0 Módulo Productos y Stock — Responsable: Juan Cruz Bulatovich · Hito H2 · Sem. 7–11

ID	Actividad	Descripción	Predecesora	Duración
3.1	Alta/baja/modificación de productos	CRUD de productos del catálogo (código, descripción, precio, rubro/categoría) con validación de datos obligatorios, sobre el modelo de datos genérico definido en 2.2. Cubre RF-01.	2.2, 2.3	Sem. 7–8
3.2	Categorías y variantes configurables	Definición de categorías por el usuario, sin categorías fijas de un rubro específico, y de atributos de variante (talle, color, presentación, etc.) mediante esquema configurable/extensible en lugar de columnas fijas en la base. Cubre RF-02, RF-03, RNF-02.	3.1	Sem. 8–9
3.3	Control de inventario y ajustes	Registro del stock actual por producto/variante y funcionalidad de ajuste manual de stock con motivo obligatorio, para trazabilidad y auditoría de diferencias de inventario. Cubre RF-04.	3.1	Sem. 9–10
3.4	Alertas de stock mínimo	Configuración de un umbral mínimo por producto/variante y generación de notificación visible cuando el stock actual cae por debajo de ese umbral. Cubre RF-05.	3.3	Sem. 10–11

4.0 Módulo Facturación (ARCA) — Responsable: Tomás Disandro · Hito H2 · Sem. 7–15 · Ruta crítica

ID	Actividad	Descripción	Predecesora	Duración
4.1.1	Autenticación WSAA	Firma del Login Ticket Request (LTR) mediante CMS con el certificado de homologación/producción, envío al Web Service de Autenticación y Autorización, y obtención del Token/Sign de acceso. Base de RF-06 y RF-08.	2.2, 2.3	Sem. 7

ID	Actividad	Descripción	Predecesora	Duración
4.1.2	Cacheo y renovación del ticket	Persistencia del Token/Sign obtenido junto a su fecha de expiración (~12 hs de vigencia) y lógica de renovación automática y transparente antes del vencimiento, evitando reautenticaciones innecesarias contra WSAA.	4.1.1	Sem. 7–8
4.1.3	Cliente WSFEv1	Wrapper de conexión SOAP al servicio de Facturación Electrónica (WSFEv1) que reutiliza el Token/Sign cacheado para las operaciones de solicitud de CAE y consulta de comprobantes.	4.1.2	Sem. 8–9
4.2	Emisión de Factura A/B/C	Armado del comprobante según tipo (A, B o C) con datos de emisor/receptor, ítems e IVA discriminado; solicitud de CAE a ARCA vía WSFEv1 y persistencia del comprobante autorizado. Cubre RF-06.	4.1.3	Sem. 9–11
4.3	Notas de Crédito/Débito	Emisión de notas de crédito y débito asociadas a un comprobante previo, respetando la referencia al comprobante original y su impacto posterior en la cuenta corriente (paquete 5.0). Cubre RF-07.	4.2	Sem. 11–12
4.4	Errores de WS y logging seguro	Manejo explícito de rechazos y errores devueltos por ARCA —sin asumir que el CAE siempre se obtiene— y registro de logs de depuración que excluyan credenciales, certificados y datos sensibles. Cubre RF-09, RF-10, RNF-05.	4.3	Sem. 12–13
4.5	Exportación de comprobantes PDF	Generación de PDF imprimible del comprobante autorizado, con formato estándar: datos fiscales, detalle de ítems, IVA y CAE. Cubre RF-11.	4.2	Sem. 13–14
4.6	Credenciales de producción	Mecanismo configurable (variables de entorno) para alternar entre certificado de homologación (por defecto en desarrollo) y certificado de producción, sin hardcodear el ambiente ni committear certificados/CUIT reales al repositorio. Cubre RF-08, RNF-04, RNF-09.	4.4	Sem. 14–15

5.0 Clientes/Proveedores y Cuentas Corrientes — Responsable: Tomás Disandro · Hito H3 · Sem. 16–19

ID	Actividad	Descripción	Predecesora	Duración
5.1	ABM clientes/proveedores	Alta, baja y modificación de clientes y proveedores con sus datos fiscales (CUIT/DNI, condición frente al IVA, domicilio), como base para asociar comprobantes (4.0) y pagos (6.0). Cubre RF-12.	3.4, 4.6	Sem. 16–17
5.2	Cuentas corrientes	Registro de saldo por cliente/proveedor, historial de movimientos (débitos/créditos generados por ventas, pagos y notas de crédito/débito) y límite de crédito configurable con control al momento de superarlo. Cubre RF-13.	5.1	Sem. 17–18
5.3	Consulta de estado de cuenta	Vista de estado de cuenta corriente de un cliente/proveedor en un momento dado, con detalle de movimientos y saldo actual. Cubre RF-14.	5.2	Sem. 18–19

6.0 Módulo Pagos y Giftcards — Responsable: Juan Cruz Bulatovich · Hito H3 · Sem. 16–19

ID	Actividad	Descripción	Predecesora	Duración
6.1.1	Efectivo y cuenta corriente	Registro de cobro en efectivo y de cobro imputado a la cuenta corriente del cliente (5.2), sin integración con servicios externos. Base de RF-15.	4.6	Sem. 16
6.1.2	Débito/crédito y transferencia	Registro del comprobante/referencia de pagos electrónicos (tarjeta de débito/crédito, transferencia bancaria) asociados a una venta. Base de RF-15.	6.1.1	Sem. 16
6.1.3	QR	Flujo de cobro vía código QR contra la pasarela de pago simulada/sandbox (6.4), sin integrar pasarelas reales en esta entrega. Base de RF-15, alineado con la restricción RF-21.	6.1.2	Sem. 17
6.2	Pago combinado / mixto	Combinación de más de un medio de pago en una misma venta, validando que la suma de los montos parciales cubra el total facturado. Cubre RF-16.	6.1.3	Sem. 17
6.3	Giftcards	Ciclo completo de giftcards: emisión con código único, recarga de saldo, canje como medio de pago en una venta y consulta del saldo disponible. Cubre RF-17 a RF-20.	6.2	Sem. 17–18
6.4	Pasarela simulada/sandbox	Integración con una pasarela de pago simulada que emula respuestas de aprobación/rechazo para los flujos de QR y tarjeta, dejando explícito que no se integran múltiples pasarelas reales en esta entrega. Cubre RF-21.	6.3	Sem. 18–19

7.0 Módulo Reportes y Estadísticas — Responsable: Juan Cruz Bulatovich · Hito H3 · Sem. 19–22

ID	Actividad	Descripción	Predecesora	Duración
7.1	Ventas por período	Reporte de ventas filtrable por rango de fechas, con totales agregados y detalle por comprobante emitido (4.0). Cubre RF-22.	5.3, 6.4	Sem. 19–20
7.2	Productos más vendidos	Ranking de productos/variantes ordenado por cantidad y/o monto vendido en el período seleccionado. Cubre RF-23.	7.1	Sem. 20
7.3	Stock crítico	Listado de productos/variantes cuyo stock actual está por debajo del mínimo configurado en 3.4. Cubre RF-24.	7.2	Sem. 20–21
7.4	Cuentas corrientes	Reporte consolidado del estado de cuentas corrientes de clientes y proveedores (5.2, 5.3). Cubre RF-25.	7.3	Sem. 21
7.5	Rentabilidad	Reporte de margen entre costo y precio de venta por producto y/o período. Cubre RF-26.	7.4	Sem. 21–22
7.6	Exportación de reportes	Exportación de los reportes de 7.1–7.5 a formatos PDF y/o CSV. Cubre RF-27.	7.5	Sem. 22

8.0 Módulo Usuarios y Permisos — Responsable: Juan Cruz Bulatovich · Hito H3 · Sem. 22–23

ID	Actividad	Descripción	Predecesora	Duración
8.1	Rol administrador	Perfil con acceso a la configuración del sistema, gestión de usuarios y reportes completos (paquete 7.0), como rol base sobre el que se restringe el rol cajero. Cubre RF-28, RF-29.	7.6	Sem. 22
8.2	Rol cajero	Perfil con acceso limitado al flujo operativo de venta (stock, facturación, cobro), sin acceso a configuración sensible ni a gestión de usuarios. Cubre RF-28, RF-30.	8.1	Sem. 23

9.0 Pruebas, Integración y Cierre — Responsable: Jesus Manuel Martinez · Hito H4 · Sem. 24–27

ID	Actividad	Descripción	Predecesora	Duración
9.1	Ciclo integral	Prueba end-to-end del flujo completo: alta de producto → venta con control de stock → facturación (CAE) → registro de pago → impacto en reportes, verificando consistencia de datos entre todos los módulos. Cubre RF-31.	8.2	Sem. 24–25
9.2	Genericidad en ≥2 rubros	Validación del modelo de datos configurando el sistema para 2 rubros comerciales distintos (ej. kiosco y tienda de indumentaria) usando solo configuración/datos, sin cambios de código. Cubre RF-32.	9.1	Sem. 25–26
9.3	Validación final ARCA	Validación final de emisión de comprobantes contra el ambiente de homologación de ARCA, confirmando obtención de CAE en los escenarios probados (Factura A/B/C, Notas de Crédito/Débito).	9.2	Sem. 26
9.4	Entrega final y cierre	Entrega del sistema al sponsor junto con la documentación de cierre del proyecto (estado final de alcance, lecciones aprendidas).	9.3	Sem. 27

Total: 40 actividades repartidas en 9 paquetes de trabajo (EDT §1.0–9.0).